Приложение 2 к приказу Министра
транспорта Республики Казахстан
от 20 декабря 2024 года № 421

Профессиональный стандарт: «Разработка проектной, проектно-изыскательской и проектно-сметной документации»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: профессиональный стандарт "Разработка проектной, проектно-изыскательской и проектно-сметной документации" разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О профессиональных квалификациях" и Правилами разработки и (или) актуализации профессиональных стандартов, утвержденными приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 7 сентября 2023 года № 377, устанавливают требования к формированию образовательных программ, в том числе обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области управления персоналом в организациях и на предприятиях.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) знание – изученная и усвоенная информация, необходимая для выполнения действий в рамках профессиональной задачи;

2) информальное образование – вид образования, получаемый в ходе повседневной деятельности вне организаций образования и организаций, предоставляющих образовательные услуги, и не сопровождаемый выдачей документа, подтверждающего результаты обучения;

3) навык – способность применять знания и умения, позволяющая выполнять профессиональную задачу целиком;

4) отраслевые государственные органы – государственные органы, осуществляющие руководство в соответствующей сфере (отрасли) государственного управления;

5) умение – способность физически и (или) умственно выполнять отдельные единичные действия в рамках профессиональной задачи.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

2) КС – квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих.

3) ОКЭД – общий классификатор видов экономической деятельности.

4) МСКО – международная стандартная классификация образования.

5) ПО – программное обеспечение.

6) СМР – строительно-монтажные работы.

7) ТИМСО – технология информационного моделирования строительных объектов.

8) ОРК – отраслевая рамка квалификаций.

9) ГИС – геоинформационные системы.

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Разработка проектной, проектно-изыскательской и проектно-сметной документации

5. Код профессионального стандарта: F42111018

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

F Строительство

42 Гражданское строительство

42.1 Строительство автомобильных и железных дорог

42.11 Строительство автомобильных дорог

42.11.1 Строительство дорог и автомагистралей

M Профессиональная, научная и техническая деятельность

71 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа

71.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях

71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области

71.12.3 Геодезическая деятельность

M Профессиональная, научная и техническая деятельность

71 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа

71.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях

71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области

71.12.5 Деятельность в области картографии

M Профессиональная, научная и техническая деятельность

71 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа

71.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических

консультаций в этих областях

71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области

71.12.1 Деятельность в области инженерно-технического проектирования, за исключением объектов атомной промышленности и атомной энергетики

7. Краткое описание профессионального стандарта: в настоящем стандарте указаны профессии, которые относятся к сфере автодорожного и аэродромного строительства, задействованных в разработке проектной, проектно-изыскательской и проектно-сметной документации, а также приведены характеристики работ и трудовых функций работников.

8. Перечень карточек профессий:

1) Гидротехник - 4 уровень ОРК
2) Техник-аэрофотогеодезист - 4 уровень ОРК
3) Техник-геодезист - 4 уровень ОРК
4) Техник-картограф - 4 уровень ОРК
5) Менеджер информационного моделирования объектов (BIM) - 6 уровень ОРК
6) Инженер информационного моделирования объектов (BIM) - 6 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Гидротехник»:			
Код группы:	2142-9		
Код наименования занятия:	2142-9-001		
Наименование профессии:	Гидротехник		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	- -		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Гидротехническое строительство	Квалификация:
Требования к опыту работы:	не менее 2-х лет		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	3115-9-022 - Техник-гидротехник		
Основная цель деятельности:	Организация производства общестроительных работ при строительстве, эксплуатации и реконструкции гидротехнических сооружений и мелиоративных систем;		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация производства общестроительных работ при строительстве, эксплуатации и реконструкции гидротехнических сооружений и мелиоративных систем;	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Организация производства общестроительных работ при строительстве, эксплуатации и реконструкции гидротехнических сооружений и мелиоративных систем;			

Навык 1: Подготовка участка производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на гидротехнических сооружениях;	Умения:
	1. Осуществлять оценку соответствия объемов производственных заданий и календарных планов производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на гидротехнических сооружениях нормативным требованиям к трудовым и материально-техническим ресурсам; 2. Осуществлять планировку и разметку участка производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на гидротехнических сооружениях; 3. Определять состав и объемы вспомогательных работ по подготовке и оборудованию участка производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на гидротехнических сооружениях;
	Знания:
	1. Требования нормативных технических документов к производству общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на гидротехнических сооружениях; 2. Принципы организации комплексных и специализированных производственных звеньев и бригад; 3. Технологии производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на гидротехнических сооружениях; 4. Порядок разработки и согласования производственных заданий и планов производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на гидротехнических сооружениях и мелиоративных системах (оперативных планов, планов потребности в ресурсах, графиков); 5. Методы расчета трудовых и материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения объемов, предусмотренных производственными заданиями и календарными планами производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на гидротехнических сооружениях и мелиоративных системах; 6. Требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки (внутриплощадочных подготовительных работ); 7. Виды и технические характеристики технологической оснастки (лесов, подмостей, защитных приспособлений, креплений стенок котлованов и траншей);
Возможность признания навыка:	-

Навык 2: Материально-техническое обеспечение производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на гидротехнических сооружениях;	Умения:
	1. Определять номенклатуру и осуществлять расчет объема (количества) строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на гидротехнических сооружениях; 2. Производить документальный, визуальный и инструментальный контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов; 3. Осуществлять документальный учет материально-технических ресурсов;
	Знания:
	1. Нормативные требования к материально-техническим ресурсам для производства общестроительных работ; 2. Виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций; 3. Виды и характеристики основного строительного, технологического оборудования и инструментов; 4. Виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств; 5. Правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материалов и комплектующих; 6. Правила содержания и эксплуатации техники и оборудования; 7. Порядок составления отчетной документации (ведомости расхода строительных материалов) по использованию материальных ценностей;
Возможность признания навыка:	-
Навык 3: Оперативное управление производством общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на гидротехнических сооружениях;	Умения:
	1. Контролировать выполнение календарных планов и графиков производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на гидротехнических сооружениях; 2. Определять виды работ, их сложность, рассчитывать объемы производственных заданий в соответствии с планами и имеющимися материально-техническими ресурсами, специализацией и квалификацией бригад, звеньев и отдельных работников; 3. Определять соответствие технологии и результатов осуществляемых однотипных строительных работ проектной документации, нормативным техническим документам, техническим условиям, технологическим картам и картам трудовых процессов; 4. Осуществлять ведение исполнительной документации при производстве общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на гидротехнических сооружениях (журналы производства работ, табели учета рабочего времени, акты выполненных работ);

		Знания:	
		1. Требования нормативных технических документов и проектной документации к порядку проведения и технологии осуществления общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на гидротехнических сооружениях; 2. Технологии производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на гидротехнических сооружениях; 3. Методы оперативного планирования производства общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на гидротехнических сооружениях; 4. Методы определения видов, сложности и объемов общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на гидротехнических сооружениях; 5. Правила ведения исполнительной и учетной документации при производстве общестроительных, ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на гидротехнических сооружениях;	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Сотрудничество и взаимодействие Стрессоустойчивость Терпеливость Умение работать в команде Лидерство		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	6	2142-9-013 Инженер-гидротехник	
	4	3115-9-022 Техник-гидротехник	
10. Карточка профессии «Техник-аэрофотогеодезист»:			
Код группы:	3111-3		
Код наименования занятия:	3111-3-009		
Наименование профессии:	Техник-аэрофотогеодезист		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	КС, приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22003). Параграф 105, пункт 626, техник		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Геодезия и картография	Квалификация:
Требования к опыту работы:	Наличие технического и профессионального (среднего специального, среднего профессионального) образования: техник без категории: без предъявления требований к стажу работы техник II категории: стаж работы в должности техника без категории не менее 2 лет; техник I категории: стаж работы в должности техника II категории не менее 2 лет.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Курсы повышения квалификации на базе организации образования или обучение в организации (на предприятии); краткосрочные курсы подготовки и переподготовки кадров на платформе "skills.enbek.kz".		
Другие возможные наименования профессии:	2165-2-001 - Аэрофотогеодезист		

Основная цель деятельности:	Выполнение комплекса фотограмметрических и геодезических работ по составлению топографических и специальных карт (планов) местности с применением аэрокосмических и наземных методов съемки;	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Фотограмметрическая обработка материалов аэрокосмическая и наземная съемка с целью создания различных типов пространственных данных; 2. Составление планово-высотного обоснования рисунков;
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Фотограмметрическая обработка материалов аэрокосмическая и наземная съемка с целью создания различных типов пространственных данных;	Навык 1: Выполнение операций фотограмметрической стереофотограмметрической обработки результатов наземных и аэрокосмических съемок;	Умения:
		1. Работа с удаленными материалами в цифровых фотограмметрических системах; 2. Работайте с программными инструментами общего и специального назначения для обработки изображений; 3. Используйте специальные инструменты и методы фотограмметрической обработки и интерпретации изображений и картографической информации; 4. Работа в специализированных программно-аппаратных комплексах в области фотограмметрии и дистанционного зондирования.
		Знания:
		1. Нормативные правовые акты и нормативно - техническая документация в области аэрофотогеодезии; 2. Технологии создания и обновления карт и планов различного назначения и трехмерных моделей объектов по материалам всех видов фотограмметрических съемок; 3. Технические характеристики и возможности систем космической съемки, аэросъемочного и наземного фотограмметрического оборудования и систем; 4. Правила, Требования к созданию и обновлению карт, планов, схем, профилей, трехмерных моделей и других материалов в фотограмметрических системах; 5. Программные средства фотограмметрической и тематической обработки изображений; 6. Порядок работы с режимными документами, порядок хранения и учета материалов; 7. Основы метрологии, стандартизации и сертификации в области аэрофотогеодезии; 8. Требования "Трудового Кодекса Республики Казахстан", а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны и безопасности труда"; 9. Требования технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности"; 10. Соблюдение методических указании по организации работы по производственной санитарии при производстве работ; 11. Порядка внутреннего трудового распорядка.
	Возможность признания навыка:	-

	Навык 2: Подготовка данных для создания отчетных материалов на основе обработки наземных и / или аэрокосмических изображений;	Умения:
		1. Работа в цифровых фотограмметрических системах с материалами дистанционного зондирования с целью экспорта материалов, необходимых для подготовки отчетных документов; 2. Работа с программными средствами общего и специального назначения для обработки изображений с целью экспорта материалов, необходимых для подготовки отчетных документов; 3. Использовать специальные инструменты и фотограмметрическая обработка и интерпретация изображений и партографическая информация; 4. Методы проектирования чертежей, схем, текстовых документов и таблиц в графическом редакторе; 5. Работа в специализированных программно-аппаратных комплексах в области фотограмметрии и дистанционного зондирования.
		Знания:
		1. Нормативные правовые акты и нормативно-техническая документация в области аэрофотогеодезии; 2. Общие правила проектирования чертежей и схем в графическом редакторе; 3. Технологии создания и обновления карт и планов различного назначения и трехмерных моделей объектов по материалам космической, аэросъемки и наземной фотограмметрической съемки; 4. Правила, Требования к созданию и обновлению карт, планов, схем, профилей, трехмерных моделей и других материалов в фотограмметрических системах; 5. Программные средства подготовки текстовых документов, схем, чертежей и таблиц, а также фотограмметрической и тематической обработки изображений; 6. Порядок работы с режимными документами, порядок хранения и учета материалов; 7. Основы метрологии, стандартизации и сертификации в области аэрофотогеодезии; 8. Требования "Трудового Кодекса Республики Казахстан", а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны и безопасности труда"; 9. Требования технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности"; 10. Соблюдение методических указании по организации работы по производственной санитарии при производстве работ; 11. Порядка внутреннего трудового распорядка.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Составление планово-высотного обоснования рисунков;		

	Навык 1: Выполнение технических работ по планово-высотной подготовке материалов аэрокосмической и наземной фотограмметрической съемки	Умения:
		1. Использование отечественных картографических материалов и картографических материалов зарубежных стран; 2. Анализ и систематизация обрабатываемой информации; 3. Работа на специализированном оборудовании с использованием специализированного программного обеспечения в области фотограмметрии и дистанционного зондирования; 4. Выполнение определения координат и высот точек планово-высотного обоснования; 5. Работать с программными средствами общего и специального назначения для обработки изображений.
		Знания:
		1. Основы методов планово-высотной подготовки; 2. Методы геодезической привязки изображений, в том числе в виде массивов точек лазерного сканирования; 3. Требования к точности последних данных, полученных по материалам дистанционного зондирования; 4. Программные средства обработки и выравнивания геодезических полевых и орбитальных измерений, фотограмметрической и тематической обработки изображений, в том числе в виде массивов точек лазерного сканирования; 5. Нормативные правовые акты и нормативно-техническая документация в области аэрофотогеодезии; 6. Порядок работы с режимными документами, порядок хранения и учета материалов; 8. Основные технические характеристики и возможности геодезического, аэросъемочного, фотограмметрического оборудования. 9. Основы метрологии, стандартизации и сертификации в области аэрофотогеодезии; 10. Теоретические основы движения искусственных спутников и летающих аэросъемочных аппаратов; 11. Способы получения, корректировки и обработки поверхностной и аэрокосмической информации, основы восприятия информации с космических средств; 12. Пути построения ортофотопланов; 13. Требования "Трудового Кодекса Республики Казахстан", а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны и безопасности труда"; 14. Требования технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности"; 15. Соблюдение методических указании по организации работы по производственной санитарии при производстве работ. 16. Порядка внутреннего трудового распорядка.
	Возможность признания навыка:	-

	Навык 2: Составление и оформление отчетных материалов по результатам планово-высотной подготовки изображений;	Умения:
		1. Использование отечественных картографических материалов и картографических материалов зарубежных стран; 2. Систематизация обрабатываемой информации и проверка обрабатываемой информации; 3. Работать на специализированном оборудовании с использованием специального программного обеспечения для подготовки чертежей, схем, текстовых документов, таблиц; 4. Работа с программными средствами общего и специального назначения для обработки растровых и векторных изображений.
		Знания:
		1. Требования к оформлению текстовых документов, схем, таблиц и альбомов; 2. Методы геодезической привязки изображений, в том числе в виде массивов точек лазерного сканирования; 3. Требования к точности последних данных, полученных по материалам дистанционного зондирования; 4. Программные средства обработки и выравнивания геодезических полевых и орбитальных измерений, фотограмметрической и тематической обработки изображений, в том числе в виде массивов точек лазерного сканирования; 5. Нормативные правовые акты и нормативно-техническая документация области аэрофотогеодезии; 6. Порядок работы с режимными документами, порядок хранения и учета материалов; 7. Технические характеристики и возможности геодезического, аэросъемочного, фотограмметрического оборудования; 8. Основы метрологии, стандартизации и сертификации в области Аэрофотогеодезии; 9. Теоретические основы движения искусственных спутников и летающих аэросъемочных аппаратов; 10. Методы подготовки планово-высотного основания; 11. Требования "Трудового Кодекса Республики Казахстан", а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны и безопасности труда"; 12. Требования технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности"; 13. Соблюдение методических указании по организации работы по производственной санитарии при производстве работ. 14. Порядка внутреннего трудового распорядка.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Умение быстро принимать решения Дисциплинированность Концентрация и управление вниманием	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 014/2011 "Безопасность автомобильных дорог".	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	5	3111-5-004 Техник-геодезист
	5	3111-5-005 Техник-картограф
11. Карточка профессии «Техник-геодезист»:		
Код группы:	3111-5	
Код наименования занятия:	3111-5-004	

Наименование профессии:	Техник-геодезист		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	КС, приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22003). Параграф 105, пункт 626, техник		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Геодезия и картография	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Наличие технического и профессионального (среднего специального, среднего профессионального) образования: техник без категории: без предъявления требований к стажу работы техник II категории: стаж работы в должности техника без категории не менее 2 лет; техник I категории: стаж работы в должности техника II категории не менее 2 лет.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Курсы повышения квалификации на базе организации образования или обучение в организации (на предприятии); краткосрочные курсы подготовки и переподготовки кадров на платформе "skills.enbek.kz".		
Другие возможные наименования профессии:	2165-1-002 - Геодезист дорожного строительства 2165-1-001 - Геодезист		
Основная цель деятельности:	Составления карт и описания характеристик рельефа местности, состояния строительного объекта.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение инженерно-геодезических изысканий в автодорожной деятельности;	
	Дополнительные трудовые функции:	1. Организация выполнения работ по инженерно-геодезическим изысканиям в автодорожной отрасли.	
Трудовая функция 1: Выполнение инженерно-геодезических изысканий в автодорожной деятельности;	Навык 1: Создание и развитие геодезических опорных и съемочных сетей на объектах автодорожной деятельности;	Умения: 1. Производить камеральную и полевую рекогносцировку пунктов государственной геодезической сети; 2. Выполнять поиск необходимых пунктов государственной геодезической сети в имеющихся базах пространственных данных и формировать запрос на их предоставление; 3. Выполнять контрольные измерения геодезическими приборами и инструментами на пунктах государственной геодезической сети и новых пунктах геодезической съемочной сети; 4. Производить уравнивание и оценку точности взаимного положения пунктов государственной геодезической сети и новых пунктов геодезической съемочной сети; 5. Выбирать геодезическое оборудование в соответствии с территорией деятельности; 6. Производить полевую поверку геодезических инструментов, предназначенных для выполнения съемочных работ; 7. Выполнять закладку новых пунктов геодезической съемочной сети; 8. Определять пространственные координаты пунктов геодезической съемочной сети; 9. Выполнять предварительную обработку результатов полевых измерений и уравнивать их при определении пространственных координат с использованием специализированного программного обеспечения; 10. Составлять абрисы, карточки закладки и каталог пространственных координат новых пунктов геодезической съемочной сети.	

		Знания:
		1. Условные обозначения на топографических картах, принципы формирования карт и планов; 2. Принципы действия, устройство и методики поверки приборов для геодезических измерений; 3. Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования в градостроительной деятельности; 4. Методика производства измерений для определения пространственных координат; 5. Специализированное программное обеспечение для уравнивания полученных пространственных координат новых пунктов и оценки их точности; 6. Методы сбора, фиксации и передачи цифровых данных полевых наблюдений; 7. Технологии математической обработки полевых наблюдений при формировании пространственных координат новых пунктов; 8. Требования "Трудового Кодекса Республики Казахстан", а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны и безопасности труда"; 9. Требования технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности"; 10. Соблюдение методических указании по организации работы по производственной санитарии при производстве работ. 11. Порядка внутреннего трудового распорядка.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Выполнение камеральной обработки результатов инженерно-геодезических работ;	Умения:
		1. Осуществлять подбор программного обеспечения для выполнения камеральной обработки и создания продуктов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности; 2. Применять программное обеспечение для уравнивания геодезических и нивелирных сетей; 3. Применять методики уравнивания геодезических и нивелирных сетей; 4. Производить камеральную обработку данных наземного, мобильного и воздушного лазерного сканирования; 5. Оценивать точность определения планового и высотного положения геодезических пунктов по материалам уравнивания; 6. Использовать программное обеспечение для обработки спутниковых определений; 7. Использовать программное обеспечение для создания в электронном виде инженерных топографических планов и моделей местности при наполнении геодезической информацией объектов градостроительной деятельности; 8. Осуществлять камеральный контроль выполнения инженерно-геодезических работ; 9. Применять программное обеспечение для составления отчета по материалам инженерно-геодезических работ.

		Знания:
		1. Нормативные правовые акты, регламентирующие камеральную обработку инженерно-геодезических изысканий; 2. Виды программного обеспечения для камеральной обработки материалов инженерно-геодезических изысканий; 3. Технологии и программное обеспечение уравнивания плановых опорных геодезических сетей, нивелирных ходов и их систем, спутниковых определений; 4. Программное обеспечение для создания инженерных топографических планов и информационных систем обеспечения автодорожной деятельности; 5. Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования в автодорожной деятельности; 6. Цели, задачи и принципы информационного моделирования в сфере автодорожной деятельности; 7. Форматы представления данных цифровых моделей местности и их структурных элементов; 8. Состав технического отчета о выполненных инженерно-геодезических работах.
	Возможность признания навыка:	-
Дополнительная трудовая функция 1: Организация выполнения работ по инженерно-геодезическим изысканиям в автодорожной отрасли.	Навык 1: Планирование инженерно-геодезических изысканий в автодорожной деятельности.	Умения:
		1. Составлять технические задания на выполнение инженерно-геодезических изысканий; 2. Составлять программы инженерно-геодезических изысканий; 3. Контролировать сбор и анализ информации о топографо-геодезической обеспеченности района работ; 4. Контролировать актуальность и состав требуемых нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности для выполнения инженерно-геодезических изысканий; 5. Контролировать сроки выполнения и соблюдение обязательств согласно техническому заданию и составу работ по договор.
		Знания:
		1. Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования в автодорожной деятельности в области планирования и разработки технических заданий на выполнение инженерно-геодезических изысканий; 2. Локальные нормативные акты организации инженерно-геодезических изысканий; 3. Требования "Трудового Кодекса Республики Казахстан", а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны и безопасности труда"; 4. Требования технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности"; 5. Соблюдение методических указании по организации работы по производственной санитарии при производстве работ. 6. Порядка внутреннего трудового распорядка.
	Возможность признания навыка:	-

	Навык 2: Организация производства инженерно-геодезических изысканий в автодорожной деятельности;	Умения:
		1. Контролировать полноту и соответствие выполнения разделов технического задания; 2. Проводить контроль и анализ результатов инженерно-геодезических изысканий; 3. Контролировать сроки и последовательность предоставления информации, ее содержание; 4. Обеспечивать проверку полученных данных от исполнителей, контролировать выполнение полевых и камеральных работ в подразделениях; 5. Вести обмен информацией с руководством, заказчиком и органами экспертного надзора; 6. Анализировать фактическое состояние местности в районе выполнения работ, готовить предложения по учету природных условий для технико-экономической оценки; 7. Разрабатывать технический отчет о выполненных инженерно-геодезических изысканиях;
		Знания:
		1. Методы планирования и принципы организации выполнения всех видов работ по инженерно-геодезическим изысканиям; 2. Содержание разделов технического отчета о выполненных инженерно-геодезических изысканиях; 3. Требования "Трудового Кодекса Республики Казахстан", а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны и безопасности труда"; 4. Требования технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности"; 5. Соблюдение методических указании по организации работы по производственной санитарии при производстве работ. 6. Порядка внутреннего трудового распорядка.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Терпеливость Дисциплинированность Выносливость и усердие	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 014/2011 "Безопасность автомобильных дорог"	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	4	3111-3-009 Техник-аэрофотогеодезист
	6	2165-1-001 Геодезист
	4	3111-5-005 Техник-картограф
12. Карточка профессии «Техник-картограф»:		
Код группы:	3111-5	
Код наименования занятия:	3111-5-005	
Наименование профессии:	Техник-картограф	
Уровень квалификации по ОРК:	4	
подуровень квалификации по ОРК:		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	КС, приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22003). Параграф 105, пункт 626, техник	

Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Геодезия и картография	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Наличие технического и профессионального (среднего специального, среднего профессионального) образования: техник без категории: без предъявления требований к стажу работы техник II категории: стаж работы в должности техника без категории не менее 2 лет; техник I категории: стаж работы в должности техника II категории не менее 2 лет.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Курсы повышения квалификации на базе организации образования или обучение в организации (на предприятии); краткосрочные курсы подготовки и переподготовки кадров на платформе "skills.enbek.kz".		
Другие возможные наименования профессии:	2165-2-007 - Картограф 3111-4-003 - Техник по землеустройству		
Основная цель деятельности:	Создание и использование картографических произведений, геоинформационных систем, баз пространственных данных.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Производство картографических и геоинформационных работ; 2. Теория картографии, картографический метод исследования, методы создания картографических произведений. Элементы математической основы карт, картографические проекции, их свойства и распределение искажений. Виды и характеристики картографических материалов, требования, предъявляемые к их качеству.	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Производство картографических и геоинформационных работ;	Навык 1: Создание и обновление картографической продукции различного вида и назначения;	Умения: 1. Работать с редакционно-техническими материалами (проектом, программой карты, редакционно-техническими указаниями); 2. Работать с картографическими, аэрокосмическими, справочно-статистическими и другими материалами; 3. Использовать пространственные данные по результатам планово-высотной съемки территории; 4. Интерпретировать аэрокосмические изображения; 5. Работать с базами и банками данных для целей создания и обновления картографической продукции различного вида и назначения; 6. Работать с программным обеспечением общего и специального назначения, графическими редакторами, ГИС-оболочками, информационно-телекоммуникационной сетью "Интернет"; 7. Использовать картографические способы изображения для создания и обновления аналоговой и цифровой картографической продукции различного вида и назначения; 8. Использовать мультимедийные средства и технологии для целей создания и обновления картографической продукции различного вида и назначения; 9. Использовать технические средства, методы и приемы при выполнении картографических работ; 10. Систематизировать и подготавливать данные, необходимые для составления отчетов о выполнении работ по созданию картографической продукции и подготовке ее к изданию;	

		Знания:
		1. Теория картографии, картографический метод исследования, методы создания картографических произведений; 2. Элементы математической основы карт, картографические проекции, их свойства и распределение искажений; 3. Виды и характеристики картографических материалов, требования, предъявляемые к их качеству; 4. Классификаторы картографической информации для различных масштабов карт, системы условных знаков, правила цифрового описания картографической информации; 5. Технические требования, предъявляемые к выпускаемой картографической и геоинформационной продукции; 6. Технологические процессы создания электронных, цифровых карт и ГИС, подготовки картографических произведений к публикации и изданию; 7. Правила эксплуатации технологического оборудования, применяемого в картографическом и геоинформационном производстве; 8. Принципы работы программного обеспечения, используемого в технологических процессах картографического производства; 9. Основы работы с базами и банками данных для целей создания и обновления картографической продукции различного вида и назначения; 10. Методы и материалы дистанционного зондирования, применяемые в картографическом и геоинформационном производстве; 11. Виды и способы топографо-геодезических и аэрокосмических съемок; 12. Состав отчетных материалов этапов создания картографической продукции; 13. Межгосударственные, национальные, отраслевые стандарты, нормативные правовые акты и нормативно-техническая документация в области картографии; 14. Требования "Трудового Кодекса Республики Казахстан", а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны и безопасности труда"; 15. Требования технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности"; 16. Соблюдение методических указании по организации работы по производственной санитарии при производстве работ. 17. Порядка внутреннего трудового распорядка.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Теория картографии, картографический метод исследования, методы создания картографических произведений. Элементы математической основы карт, картографические проекции, их свойства и распределение искажений. Виды и характеристики картографических материалов, требования, предъявляемые к их качеству.		

	Навык 1: Проектирование картографической продукции (произведений), структур и состава баз пространственных данных, ГИС, геопорталов.	Умения:
		1. Разрабатывать концепции картографической продукции (произведений), структур и состава баз пространственных данных, ГИС, геопорталов с учетом зарубежного и отечественного опыта; 2. Осуществлять подготовку необходимой документации и материалов для создания картографической продукции (произведений) технического задания, редакционных документ; 3. Разрабатывать легенду карты и библиотеку картографических условных знаков; 4. Выбирать способы картографического отображения объектов и явлений; 5. Выбирать методы и технологии выполнения составительских, оформительских и издательских работ при проектировании картографической продукции (произведений); 6. Выбор методов и технологий составления, оформления и выполнения печатных работ при проектировании картографической продукции (произведений); 7. Создавать и редактировать тексты профессионального назначения.
		Знания:
		1. Принципы и особенности проектирования картографической продукции (произведений); 2. Основные технологические процессы создания и проектирования аналоговых и цифровых карт, ГИС и баз пространственных данных, геопорталов, подготовки цифровых карт к публикации и изданию; 3. Существующие модели и структуры хранения пространственных данных, их преимущества и недостатки; 4. Принципы и способы оптимизации структур и состава баз пространственных данных и процессов обработки пространственных данных; 5. Нормативные правовые акты и нормативно-техническая документация в области выполнения картографических работ и создания ГИС; 6. Требования, предъявляемые к качеству картографических материалов; 7. Межгосударственные, национальные, отраслевые стандарты и стандарты организации в области картографии; 8. Требования "Трудового Кодекса Республики Казахстан", а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны и безопасности труда"; 9. Требования технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности"; 10. Соблюдение методических указании по организации работы по производственной санитарии при производстве работ; 11. Порядка внутреннего трудового распорядка.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Стрессоустойчивость Способность к обучению и самообучению	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	4	3111-5-004 Техник-геодезист

	4	3111-3-009 Техник-аэрофотогеодезист
	6	2165-2-007 Картограф

13. Карточка профессии «Менеджер информационного моделирования объектов (BIM)»:			
Код группы:	2165-2		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Менеджер информационного моделирования объектов (BIM)		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	КС, приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22003). Параграф 67, пункт 209, менеджер		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Геология	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров и стаж работы по специальности не менее 2 лет.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Курсы повышения квалификации на базе организации образования или обучение в организации (на предприятии); Краткосрочные курсы подготовки и переподготовки кадров на платформе "skills.enbek.kz"		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Создание и использование картографических произведений, геоинформационных систем (далее – ГИС), баз пространственных данных		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Производство картографических и геоинформационных работ;	
	Дополнительные трудовые функции:	1. Составление графика информационного моделирования, согласования и контроля качества информационной модели.	
Трудовая функция 1: Производство картографических и геоинформационных работ;			

	Навык 1: Создание и обновление картографической продукции различного вида и назначения;	Умения:
		1. Работать с редакционно-техническими материалами (проектом, программой карты, редакционно-техническими указаниями); 2. Работать с картографическими, аэрокосмическими, справочно-статистическими и другими материалами; 3. Использовать пространственные данные по результатам планово-высотной съемки территории; 4. Интерпретировать аэрокосмические изображения, в том числе с использованием эталонных снимков, и составлять на их основе топографические и тематические карты разных видов и типов; 5. Работать с базами и банками данных для целей создания и обновления картографической продукции различного вида и назначения; 6. Работать с программным обеспечением общего и специального назначения, графическими редакторами, ГИС-оболочками, информационно-телекоммуникационной сетью "Интернет"; 7. Использовать картографические способы изображения для создания и обновления аналоговой и цифровой картографической продукции различного вида и назначения; 8. Использовать мультимедийные средства и технологии для целей создания и обновления картографической продукции различного вида и назначения; 9. Выполнять составительские и оформительские картографические работы, в том числе с использованием методов автоматизированного картографирования в среде ГИС; 10. Проводить картографическую генерализацию элементов общегеографического и тематического содержания; 11. Использовать технические средства, методы и приемы при выполнении картографических работ; 12. Систематизировать и подготавливать данные, необходимые для составления отчетов о выполнении работ по созданию картографической продукции и подготовке ее к изданию; 13. Производить картографические работы с соблюдением требований охраны труда.

Знания:	
1. Теория картографии, картографический метод исследования, методы создания картографических произведений; 2. Элементы математической основы карт, картографические проекции, их свойства и распределение искажений; 3. Виды и характеристики картографических материалов, требования, предъявляемые к их качеству; 4. Классификаторы картографической информации для различных масштабов карт, системы условных знаков, правила цифрового описания картографической информации; 5. Технические требования, предъявляемые к выпускаемой картографической и геоинформационной продукции, отчетным материалам; 6. Технологические процессы создания электронных, цифровых карт и ГИС, подготовки картографических произведений к публикации и изданию; 7. Правила эксплуатации технологического оборудования, применяемого в картографическом и геоинформационном производстве; 8. Принципы работы программного обеспечения, используемого в технологических процессах картографического производства; 9. Основы работы с базами и банками данных для целей создания и обновления картографической продукции различного вида и назначения; 10. Методы и материалы дистанционного зондирования, применяемые в картографическом и геоинформационном производстве; 11. Виды и способы топографо-геодезических и аэрокосмических съемок; 12. Основы общегеографического и тематического дешифрирования снимков, дешифровочные признаки объектов; 13. Основы картографического дизайна; 14. Состав отчетных материалов этапов создания картографической продукции; 15. Порядок работы с режимными документами, порядок хранения и учета материалов; 16. Правила организации хранения и порядок использования картографических, аэрокосмических и других материалов, электронных баз данных; 17. Нормативные правовые акты и нормативно-техническая документация, регламентирующая производство картографических работ и выпуск картографической продукции; 18. Межгосударственные, национальные, отраслевые стандарты и стандарты организации в области картографии и геоинформатики. 19. Требования "Трудового Кодекса Республики Казахстан", а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны и безопасности труда"; 20. Требования технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности"; 21. Соблюдение методических указании по организации работы по производственной санитарии при производстве работ. 22. Порядка внутреннего трудового распорядка.	
Возможность признания навыка:	-

	Навык 2: Проектирование картографической продукции (произведений), структур и состава баз пространственных данных, ГИС, геопорталов;	Умения: 1. Разрабатывать концепции картографической продукции (произведений), структур и состава баз пространственных данных, ГИС, геопорталов с учетом зарубежного и отечественного опыта; 2. Разрабатывать проекты (программы) карты, в том числе карт новых видов и типов: навигационных, мультимедийных, анимационных, трехмерных, интернет-карт, виртуальных моделей геоизображений и других произведений; 3. Осуществлять подготовку необходимой документации и материалов для создания картографической продукции (произведений): технического задания, редакционных документов; 4. Проектировать структуру и создавать метаданные для формирования базы пространственных данных; 5. Разрабатывать математическую основу карты; 6. Разрабатывать легенду карты и библиотеку картографических условных знаков; 7. Выбирать способы картографического отображения объектов и явлений; 8. Выбирать методы и технологии выполнения составительских, оформительских и издательских работ при проектировании картографической продукции (произведений); 9. Создавать и редактировать тексты профессионального назначения.

		Знания:
		1. Принципы и особенности проектирования картографической продукции (произведений); 2. Основные технологические процессы создания и проектирования аналоговых и цифровых карт, ГИС и баз пространственных данных, геопорталов, подготовки цифровых карт к публикации и изданию; 3. Правила формирования метаданных структур и состава баз пространственных данных, ГИС, геопорталов; 4. Существующие модели и структуры хранения пространственных данных, их преимущества и недостатки; 5. Принципы и способы оптимизации структур и состава баз пространственных данных и процессов обработки пространственных данных; 6. Принципы распределенного хранения пространственных данных; 7. Типы лицензий и виды авторских прав на данные, аналоговые и цифровые картографические произведения, структуры и состав баз пространственных данных, ГИС и геопорталы; 8. Нормативные правовые акты и нормативно-техническая документация в области выполнения картографических работ и создания ГИС; 9. Требования, предъявляемые к качеству картографических материалов; 10. Межгосударственные, национальные, отраслевые стандарты и стандарты организации в области картографии и геоинформатики; 11. Порядок работы с режимными документами, порядок хранения и учета материалов; 12. Основы метрологии, стандартизации и сертификации при осуществлении картографической и геоинформационной деятельности; 13. Основы системы менеджмента качества, технико-экономического анализа; 14. Правила деловой переписки; 15. Этика делового общения; 16. Требования "Трудового Кодекса Республики Казахстан", а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны и безопасности труда"; 17. Требования технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности"; 18. Соблюдение методических указании по организации работы по производственной санитарии при производстве работ; 19.Порядка внутреннего трудового распорядка.
	Возможность признания навыка:	-
Дополнительная трудовая функция 1: Составление графика информационного моделирования, согласования и контроля качества информационной модели.		

	Навык 1: Планирование и организация картографического производства	Умения:
		1. Формировать текущие и перспективные планы структурного подразделения картографического и геоинформационного производства; 2. Выбирать оптимальные проектные и технологические решения в области картографии; 3. Применять нормативно-техническую документацию в области картографии и геоинформатики для планирования и организации картографического производства; 4. Организовывать работу исполнителей на картографическом и геоинформационном производстве, ставить им задачи и контролировать их деятельность; 5. Разрабатывать нормативно-техническую документацию на выполнение картографических работ; 6. Собирать, систематизировать и анализировать информацию для принятия управленческих решений; 7. Использовать практический опыт в области управления картографическим производством; 8. Готовить отчет о ходе и итогах производства картографических работ.
		Знания:
		1. Технологические процессы планирования и производства всех видов картографической продукции; 2. Порядок работы с режимными документами, порядок хранения и учета материалов; 3. Методика создания различных видов картографической продукции; 4. Технические требования, предъявляемые к выпускаемой картографической и геоинформационной продукции, отчетным материалам; 5. Нормативные правовые акты и нормативно-техническая документация в области картографии и геоинформатики; 6. Межгосударственные, национальные, отраслевые стандарты и стандарты организации в области картографии и геоинформатики; 7. Нормы времени и выработки при выполнении полевых и камеральных картографических работ; 8. Основы трудового законодательства РК; 9. Основы системы менеджмента качества, экономического анализа и геокартографического аудита; 10. Структура и порядок подготовки технической документации и отчетных документов; 11. Основы менеджмента; 12. Приемы и методы делового общения, ведения переговоров; 13. Основы делопроизводства; 14. Требования "Трудового Кодекса Республики Казахстан", а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны и безопасности труда"; 15. Требования технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности"; 16. Соблюдение методических указании по организации работы по производственной санитарии при производстве работ. 17. Порядка внутреннего трудового распорядка.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Стрессоустойчивость Способность к обучению и самообучению	

Список технических регламентов и национальных стандартов:	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 014/2011 "Безопасность автомобильных дорог"		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	6	2165-2-005 Инженер-картограф	
	6	3124-9-006 Чертежник-картограф	
	6	2165-2-007 Картограф	
14. Карточка профессии «Инженер информационного моделирования объектов (BIM)»:			
Код группы:	2149-5		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Инженер информационного моделирования объектов (BIM)		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	КС, приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22003). Параграф 45, пункт 446		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Архитектура и строительство	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Специалист высшего уровня квалификации: инженер без категории: без предъявления требований к стажу работы или стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет; инженер II категории: стаж работы в должности инженера без категории не менее 3 лет; инженер I категории: стаж работы в должности инженера II категории не менее 2 лет.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Курсы повышения квалификации на базе организации образования или обучение в организации (на предприятии); краткосрочные курсы подготовки и переподготовки кадров на платформе "skills.enbek.kz"		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Определение сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог;		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Разработка локальных и объектных сметных расчетов на этапе архитектурно-строительного проектирования;	
	Дополнительные трудовые функции:	1. Управление процессом разработки раздела проектной документации, определяющего сметную стоимость на этапе архитектурно-строительного проектирования;	
Трудовая функция 1: Разработка локальных и объектных сметных расчетов на этапе архитектурно-строительного проектирования;			

	Навык 1: Сбор и согласование исходных данных для разработки локальных и объектных сметных расчетов;	Умения: 1. Определять перечень необходимых исходных данных для разработки локальных и объектных сметных расчетов; 2. Обрабатывать и анализировать собранную исходную информацию для разработки локальных сметных расчетов на предмет достаточности для достоверного определения сметной стоимости; 3. Определять перечень недостающих исходных данных для разработки локальных и объектных сметных расчетов; 4. Определять способы формирования стоимости элементов затрат, характеристик применяемых ресурсов и прочих условий, влияющих на стоимость объектов капитального строительства; 5. Определять сроки разработки локальных сметных расчетов с учетом достаточности необходимых исходных данных; 6. Применять требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности в процессе подготовки исходных данных для разработки локальных и объектных сметных расчетов; 7. Функцию регулятора тарифов и цен, необходимых для учета сметной стоимости на этапе архитектурно-строительного проектирования; 8. Использовать на этапе архитектурно-строительного проектирования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности для сбора данных, необходимых для определения сметной стоимости объекта.

Знания:	
	1. Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования в градостроительной деятельности; 2. Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к подготовке исходных данных для разработки локальных и объектных сметных расчетов; 3. Перечень исходных данных и условий, необходимых для разработки локальных и объектных сметных расчетов; 4. Порядок подготовки исходных данных для разработки локальных и объектных сметных расчетов; 5. Правила анализа исходных данных для разработки локальных и объектных сметных расчетов на предмет их достаточности и достоверности; 6. Порядок согласования сроков разработки локальных сметных расчетов с руководителем; 7. Сметные нормативы, сведения о которых включены в государственный реестр сметных нормативов; 8. Единичные расценки и составляющие единичных расценок к сметным нормам, о которых включены в государственный реестр сметных нормативов; 9. Сметные цены строительных ресурсов сведения, о которых включены в государственный реестр сметных нормативов; 10. Требования нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к составу и содержанию разделов проектной документации; 11. Комплекс межгосударственных и национальных стандартов для строительства (СПДС); 12. Правила организации строительного производства и основные технологии производства строительно-монтажных работ; 13. Требования охраны труда и мер безопасности в процессе реализации профессиональной деятельности; 14. Методики и процедуры системы менеджмента качества в строительстве; 15. Требования "Трудового Кодекса Республики Казахстан", а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны и безопасности труда"; 16. Требования технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности"; 17. Соблюдение методических указании по организации работы по производственной санитарии при производстве работ. 18. Порядка внутреннего трудового распорядка.
Возможность признания навыка:	-

	Навык 2: Формирование перечня затрат и сбор исходных данных для определения сметной стоимости объекта на этапе архитектурно-строительного проектирования;	Умения: 1. Анализировать разделы проектной документации на предмет необходимости учета прочих работ и затрат при определении сметной стоимости на этапе архитектурно-строительного проектирования; 2. Применять требования нормативно-правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к формированию перечня затрат и сбору исходных данных для определения сметной стоимости объекта на этапе архитектурно-строительного проектирования; 3. Пользоваться государственными информационными системами и официальными интернет ресурсами органов государственной власти, имеющих функцию регулятора тарифов и цен, необходимых для учета сметной стоимости на этапе архитектурно-строительного проектирования; 4. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности для сбора данных необходимых для определения сметной стоимости объекта на этапе архитектурно-строительного проектирования.

		Знания:
		1. Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования в градостроительной деятельности; 2. Требования нормативно-правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности к формированию перечня затрат и сбору исходных данных для определения сметной стоимости объекта на этапе архитектурно-строительного проектирования; 3. Республиканские, региональные и отраслевые нормативные правовые акты и методические документы в сфере ценообразования и сметного нормирования в области градостроительной деятельности; 4. Правила распределение затрат по главам сводного сметного расчета с учетом положений действующих методик; 5. Перечень затрат, подлежащие определению на этапе архитектурно-строительного проектирования, в том числе стоимость строительных работ, стоимость ремонтно-строительных работ (при выполнении работ по строительству, реконструкции и ремонту автодорог), работ по монтажу и капитальному ремонту оборудования, стоимость оборудования, стоимость прочих затрат; 6. Порядок формирования прочих затрат, подлежащих включению в сметную стоимость объекта; 7. Правила работы в прикладных программных продуктах для автоматизации процесса формирования перечня затрат и сбора исходных данных для определения сметной стоимости объекта на этапе архитектурно-строительного проектирования; 8. Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства для учета прочих работ и затрат; 9. Порядок проведения мониторинга цен и тарифов, установленных в соответствии с законодательством РК; 10. Порядок согласования со смежными подразделениями проектной организации достаточности информации в исходных данных для разработки сметных расчетов на прочие работы и затраты; 11. Требования охраны труда и мер безопасности в процессе реализации профессиональной деятельности; 12. Методики и процедуры системы менеджмента качества в строительстве.
	Возможность признания навыка:	-
Дополнительная трудовая функция 1: Управление процессом разработки раздела проектной документации, определяющего сметную стоимость на этапе архитектурно-строительного проектирования;		

	Навык 1: Планирование процесса разработки раздела проектной документации, определяющего сметную стоимость на этапе архитектурно-строительного проектирования;	Умения:
		1. Анализировать проектные данные, предоставленные смежными подразделениями организации полноту необходимых данных для определения сметной стоимости объекта; 2. Оценивать объем работ по разработке сметной документации на этапе архитектурно-строительного проектирования, в том числе учитывая отраслевые и региональные особенности ценообразования и сметного нормирования конкретного проекта; 3. Определять сроки разработки, локальных, объектных сметных расчетов, сметных расчетов на отдельные виды работ и затрат; 4. Определять оптимальное распределение производственных заданий между работниками с учетом содержания и объемов работ; 5. Выявлять необходимость привлечения смежных подразделений организации для подготовки обосновывающих материалов для определения сметной стоимости.
		Знания:
		1. Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования в градостроительной деятельности; 2. Организационную структуру проектной организации и зону ответственности каждого подразделения; 3. Состав разделов проектной документации и требования к их содержанию; 4. Перечень исходных данных необходимых для разработки сметной документации; 5. Состав и содержание необходимых обосновывающих сметную стоимость материалов; 6. Перечень затрат, подлежащих определению на этапе архитектурно-строительного проектирования; 7. Порядок и способы распределения заданий между специалистами с разделами и частям проектной документации; 8. Правила составления и оформления графиков разработки сметной документации; 9. Требования охраны труда и мер безопасности в процессе реализации профессиональной деятельности; 10. Методики и процедуры системы менеджмента качества в строительстве; 11. Требования "Трудового Кодекса Республики Казахстан", а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны и безопасности труда"; 12. Требования технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности"; 13. Соблюдение методических указании по организации работы по производственной санитарии при производстве работ. 14. Порядка внутреннего трудового распорядка.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Стрессоустойчивость Способность к обучению и самообучению	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 014/2011 "Безопасность автомобильных дорог"	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6	2149-5-003 Инженер-сметчик
	6	3313-0-005 Сметчик

	6	2413-9-004 Специалист по расчетам

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

15. Наименование государственного органа:
Министерство транспорта Республики Казахстан
Исполнитель:
Әбдіқадыр А.Е., +7 (717) 275 46 33, kadnauka@gmail.com
16. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Руководитель проекта:
Смагулов Т.Н.
Номер телефона: +7 (707) 520 88 25
Исполнители:
Жанкин А.А., +7 (705) 986 14 79, djan__90@mail.ru
17. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям:
18. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 26.01.2024 г.
19. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
20. Номер версии и год выпуска: версия 1, 2024 г.
21. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2027 г.